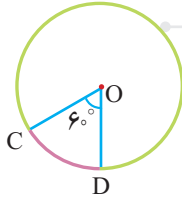
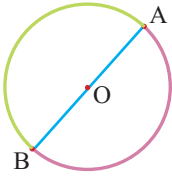
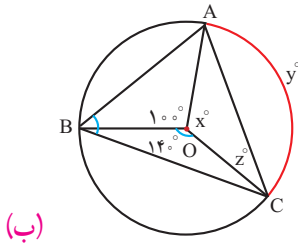


کار در کلاس

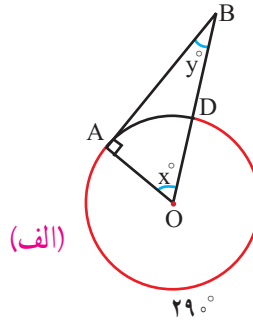


۱- هر دایره به دو کمان تقسیم شده است.
اندازه هر کمان را پیدا کنید و بنویسید.

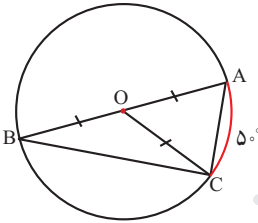
۲- اندازه کمان و زاویه های مجهول را پیدا کنید.



(ب)

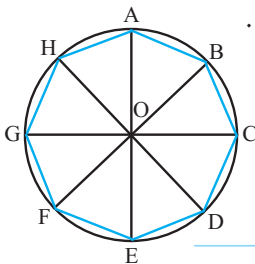


(الف)



۳- در شکل روبه‌رو، AB قطر دایره است.
زاویه B چند درجه است؟

فعالیت

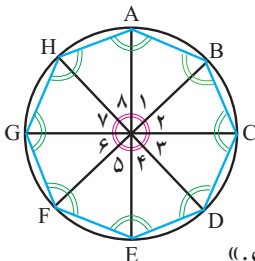


۱- محیط دایره روبه‌رو را به هشت کمان مساوی تقسیم کرده‌ایم.
می‌خواهیم بدانیم چرا هشت ضلعی ABCDEFGH منتظم است.
رضا برای اثبات این مطلب دلایل زیر را بیان می‌کند:
«مثلث‌های AOB، BOC، COD و ... متساوی الساقین اند.»

چرا؟

و $\hat{O}_1 = \hat{O}_2 = \hat{O}_3 = \dots$ پس همه زاویه‌های سبز رنگ با هم برابرند.

چرا؟



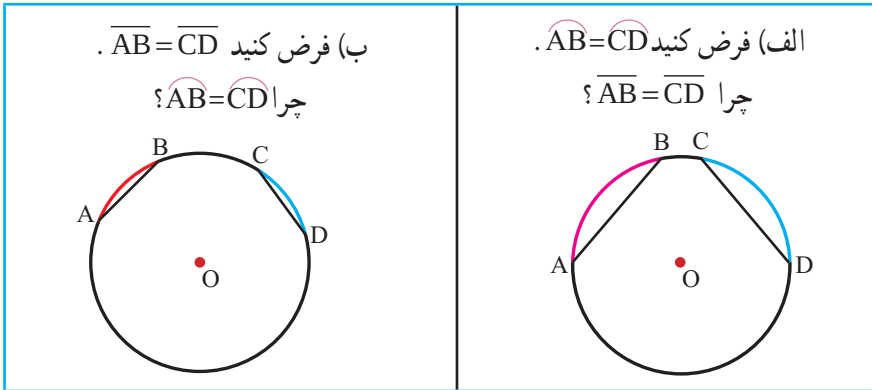
پس همه زاویه‌های هشت ضلعی با هم برابرند. چرا؟

آرش می‌گوید: «ولی این تنها برابری زاویه‌ها را نشان می‌دهد»

و ما باید دلایلی هم برای مساوی بودن ضلع‌های هشت ضلعی

پیدا کنیم تا بتوانیم بگوییم که هشت ضلعی ABCDEFGH منتظم است.»

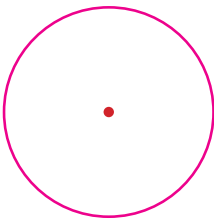
بعد ادامه می‌دهد: «مثلث‌های $\triangle AOB$ ، $\triangle BOC$ ، $\triangle COD$ و ... هم نهشت‌اند؛ در چه حالتی؟
 پس $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \dots$ ؛ یعنی ضلع‌های هشت ضلعی هم مساوی‌اند.»
 هر جا لازم است، توضیحاتی به دلایل رضا و آرش اضافه کنید تا دلیل منتظم بودن هشت ضلعی کامل شود.
 ۲- برای هر مورد دلیل بیاورید.



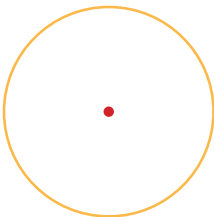
نتیجه این فعالیت را در دو جمله بنویسید.
 اگر در یک دایره، اندازه دو کمان برابر باشد،
 به عکس، اگر در یک دایره اندازه دو وتر برابر باشد،



۱- با استفاده از خط کش و نقاله در دایره روبه‌رو
 یک پنج ضلعی منتظم رسم کنید.

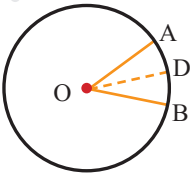


۲- الف) دهانه پیرگار را به اندازه شعاع دایره زیر باز کنید. از یک نقطه دایره، شروع کنید و
 بی‌درپی کمان بزنید.



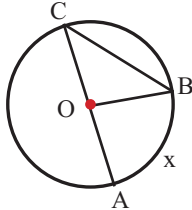
ب) بدین ترتیب، دایره به چند کمان تقسیم می‌شود؟
 ج) چرا این کمان‌ها با هم مساوی‌اند؟
 د) هر کمان چند درجه است؟
 ه) چند کمان 120° درجه در شکل دیده می‌شود؟

تمرین



۱- OD نیمساز زاویه مرکزی AOB است و $\angle AOB = 36^\circ$.

اندازه هر یک از کمان‌های AD و BD چند درجه است؟



۲- کمان AB برابر x درجه است.

اندازه زاویه AOB را بر حسب x به دست آورید.

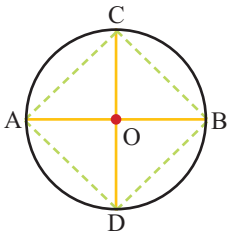
اندازه زاویه ACB را بر حسب x به دست آورید.

۳- متحرکی از نقطه A روی دایره‌ای به شعاع یک سانتی متر شروع به حرکت می‌کند. در هر

شکل، کمان طی شده مشخص شده است. جدول را کامل کنید.

شکل					
					کسر طی شده از دایره
					اندازه کمان طی شده
					طول تقریبی کمان طی شده

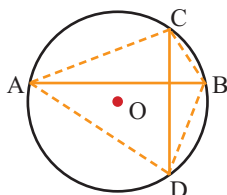
۴- قطرهای AB و CD بر هم عمودند.



الف) چرا کمان‌های AC، CB، BD و DA با هم مساوی‌اند؟

ب) آیا وترهای AC، CB، BD و DA نیز با هم مساوی‌اند؟

ج) آیا زاویه‌های چهارضلعی ADBC با هم مساوی‌اند؟ چرا؟



۵- در شکل روبه‌رو، وترهای AB و CD بر هم عمودند.

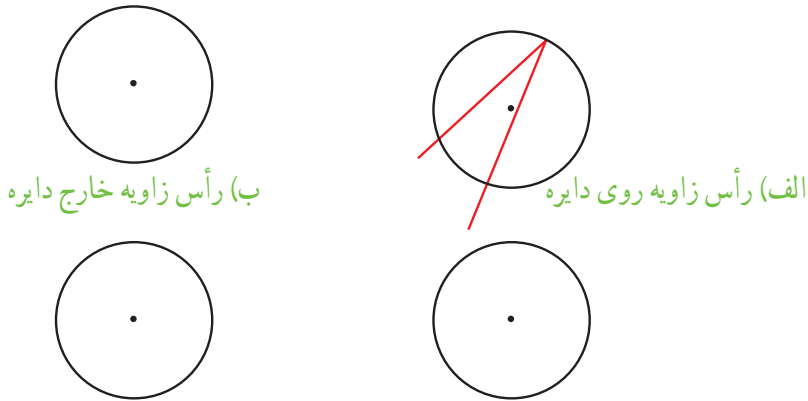
الف) آیا کمان‌های AC، CB، BD و DA با هم مساوی‌اند؟

ب) پاسختان را با پاسخ تمرین قبل مقایسه کنید.

این دو تمرین چه تفاوتی دارند؟



۱- مانند نمونه رسم شده (الف) در شکل‌های زیر نمونه‌ای از هر یک از وضعیت‌های مختلف یک زاویه و دایره را رسم کنید.



(الف) رأس زاویه روی دایره (ب) رأس زاویه خارج دایره (ج) رأس زاویه در مرکز دایره (د) رأس زاویه داخل دایره در نقطه‌ای غیر از مرکز

در کدام وضعیت زاویه مرکزی نشان داده شده است؟

به زاویه‌ای که در شکل «الف» مشاهده می‌کنید، زاویه محاطی گفته می‌شود. رأس این زاویه روی دایره است و ضلع‌های آن، دایره را قطع کرده‌اند.

۲- اندازه زاویه مرکزی BOC را برحسب $\widehat{BC}$ بنویسید : $\widehat{BOC} =$

چرا زاویه‌های A و C در مثلث AOC با هم برابرند؟

چه ارتباطی میان زاویه BOC و این دو زاویه وجود دارد؟

۳- اندازه زاویه محاطی BAC را برحسب $\widehat{BC}$ بنویسید. $\widehat{BAC} =$

با توجه به فعالیت قبل با پر کردن جاهای خالی

اندازه زاویه محاطی DAC را برحسب $\widehat{DC}$ بنویسید.

$$\widehat{DAC} = \widehat{DAB} + \widehat{BAC} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1}$$

۴- با پر کردن جاهای خالی، اندازه زاویه محاطی EAC

را هم برحسب $\widehat{EC}$ بنویسید.

$$\widehat{EAC} = \widehat{BAC} - \text{---} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{0}{2}$$